

# Treino Especial — Questão sem Scanner

Este material treina um cenário diferente dos exercícios 11 e 12: os dados já estão no código e o programa precisa processá-los. Isso permite uma questão prática difícil sem depender de Scanner.

## 1. Isso é possível?

Sim. Existe essa possibilidade. Não dá para saber se o professor fará isso, mas tecnicamente uma questão pode avaliar for, while, vetores, if, switch e cálculos sem pedir nenhuma entrada do usuário.

Nesse caso, a dificuldade muda: em vez de pensar em *como ler os dados*, você precisa entender *o que fazer com dados que já foram fornecidos no código*. O professor também pode pedir que você altere ou complete partes do programa.

Por isso, não é seguro pensar que 'sem Scanner é só copiar a estrutura da 11/12'. Ele poderia dar vetores já preenchidos e pedir uma análise diferente.

## 2. Exemplo simples — sem Scanner

**Enunciado corrido:** Uma escola possui as notas de uma turma armazenadas em um vetor. Desenvolva um programa que percorra as notas, calcule a média da turma, informe a maior e a menor nota e conte quantos alunos foram aprovados considerando nota maior ou igual a 6. Os valores já estão cadastrados no programa e não é necessário solicitar dados ao usuário.

```
double[] notas = {8.0, 5.5, 7.0, 9.0, 4.5};

double soma = 0;
double maior = notas[0];
double menor = notas[0];
int aprovados = 0;

for (int i = 0; i < notas.length; i++) {

    soma += notas[i];

    if (notas[i] > maior) {
        maior = notas[i];
    }

    if (notas[i] < menor) {
        menor = notas[i];
    }

    if (notas[i] >= 6) {
        aprovados++;
    }
}

double media = soma / notas.length;

System.out.println("Media: " + media);
System.out.println("Maior: " + maior);
System.out.println("Menor: " + menor);
System.out.println("Aprovados: " + aprovados);
```

## 3. O detalhe novo: .length

Sem Scanner e com um vetor já criado, você pode não precisar de uma variável cadastrados. O próprio vetor sabe seu tamanho por meio de **notas.length**.

```
for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
    System.out.println(notas[i]);
}
```

Se notas tem 5 posições, **notas.length** vale 5. O for passa por 0, 1, 2, 3 e 4.

## 4. Exemplo mais parecido com uma prova difícil

**Enunciado corrido:** Uma empresa possui os tempos de atendimento de 7 clientes armazenados em um vetor. Sem solicitar novos dados ao usuário, crie um programa que mostre todos os tempos, calcule o tempo médio, identifique o maior e o menor tempo, informe a diferença entre eles e conte quantos atendimentos ficaram abaixo da média. O programa também deve apresentar o resultado de cada análise.

**O que você deveria identificar sozinho:** vetor já pronto; for para percorrer; soma para média; maior/menor; depois da média, outro for para comparar cada valor com a média.

```
double[] tempos = {12, 8, 15, 10, 20, 7, 11};

double soma = 0;
double maior = tempos[0];
double menor = tempos[0];

for (int i = 0; i < tempos.length; i++) {
    soma += tempos[i];

    if (tempos[i] > maior) {
        maior = tempos[i];
    }

    if (tempos[i] < menor) {
        menor = tempos[i];
    }
}

double media = soma / tempos.length;
int abaixoMedia = 0;

for (int i = 0; i < tempos.length; i++) {
    if (tempos[i] < media) {
        abaixoMedia++;
    }
}

System.out.println("Media: " + media);
System.out.println("Maior: " + maior);
System.out.println("Menor: " + menor);
System.out.println("Diferença: " + (maior - menor));
System.out.println("Abaixo da media: " + abaixoMedia);
```

## 5. Cenário sem Scanner + dois vetores

**Enunciado corrido:** Uma loja já possui cadastrados no programa os nomes de 6 produtos e suas respectivas quantidades em estoque. Sem solicitar dados ao usuário, percorra os dois vetores relacionados e mostre cada produto, calcule o total de unidades disponíveis, identifique o produto com maior estoque e mostre a diferença entre a maior e a menor quantidade.

```
String[] produtos = {
    "Minecraft", "FIFA", "GTA", "Terraria", "Doom", "Hades"
};

int[] estoque = {10, 5, 18, 7, 12, 3};

int total = 0;
int maior = estoque[0];
int menor = estoque[0];
int posMaior = 0;

for (int i = 0; i < estoque.length; i++) {

    System.out.println((i + 1) + " - " + produtos[i]
        + ": " + estoque[i]);

    total += estoque[i];

    if (estoque[i] > maior) {
        maior = estoque[i];
        posMaior = i;
    }

    if (estoque[i] < menor) {
        menor = estoque[i];
    }
}

System.out.println("Total: " + total);
System.out.println("Maior estoque: " + produtos[posMaior]);
System.out.println("Diferença: " + (maior - menor));
```

## 6. E se ele usar while sem Scanner?

Também é possível. O while não depende do Scanner. O Scanner apenas fornece uma forma de alterar a variável usada na condição. Você pode controlar o while com uma variável já definida.

```
int contador = 0;

while (contador < 5) {
    System.out.println("Repeticao " + contador);
    contador++;
}
```

Aqui o while repete 5 vezes sem nenhuma entrada do usuário.

## 7. Um cenário realmente diferente

**Enunciado corrido:** Uma empresa possui 8 valores de produtividade registrados em um vetor. Analise os dados sem solicitar entradas. O programa deve percorrer os valores e calcular a média, identificar o maior e o menor valor, calcular a diferença entre eles, contar quantos valores estão acima da média e informar a posição do maior valor no vetor.

**Possível dificuldade:** você precisa fazer uma primeira passagem para descobrir a média e outra passagem para contar os valores acima dela. Para a posição do maior, guarde o índice junto com o maior valor.

## 8. Checklist se a prova vier sem Scanner

- |                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Os dados já estão em vetor(es)?  | -> comece pelo processamento                |
| 2. Não existe entrada do usuário?   | -> não invente Scanner                      |
| 3. Preciso olhar todos os valores?  | -> for                                      |
| 4. O vetor já tem tamanho definido? | -> pode usar vetor.length                   |
| 5. Preciso somar?                   | -> acumulador                               |
| 6. Preciso contar?                  | -> contador++                               |
| 7. Maior/menor?                     | -> comece pela posição 0                    |
| 8. Preciso comparar com a média?    | -> calcule média primeiro; depois outro for |
| 9. Preciso da posição do maior?     | -> guarde o índice                          |
| 10. Preciso ordenar/mediana?        | -> ordene antes de pegar a posição central  |

## 9. O que vale lembrar

Se o professor tirar o Scanner, isso não significa que os conceitos anteriores desaparecem. O núcleo continua sendo: vetor para guardar dados, for para percorrer, if para decidir, acumuladores/contadores para cálculos e while quando houver uma repetição controlada por condição. O que muda é a origem dos dados.